

习题 13.1

张志聪

2025 年 12 月 8 日

1

• (1)

对任意 $x \in (-1, 1)$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2}$$

令 $f(x) = \sqrt{x^2}$, 于是 $f(x)$ 是函数列的极限函数。

我们有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-1, 1)} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \sqrt{x^2 - \frac{1}{n^2}} - \sqrt{x^2} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{x^2 - \frac{1}{n^2} - x^2}{\sqrt{x^2 - \frac{1}{n^2}} + \sqrt{x^2}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 - \frac{1}{n^2}} + \sqrt{x^2}} \right| \end{aligned}$$

可知 $x = 0$ 时, 取最大值, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 - \frac{1}{n^2}} + \sqrt{x^2}} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-1, 1)} \frac{1}{n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

故 $f_n(x) \Rightarrow f(x)$.

• (2)

对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + n^2 x^2} = 0$$

令 $f(x) = 0$, 于是 $f(x)$ 是函数列的极限函数。

考虑

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{x}{1 + n^2 x^2} \right| \\ &= \frac{|x|}{1 + n^2 x^2} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{|x|} + n^2 |x|} \\ &\leq \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{|x|} \cdot n^2 |x|}} \\ &= \frac{1}{2n} \end{aligned}$$

于是, 我们有

$$0 \leq \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{2n}$$

由迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

• (3)

$x = 0$ 时, $f_n(x) = 1, n = 1, 2, 3, \dots$;

我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

于是, 对任意 $x \in (0, 1)$, 存在 N , 当 $n > N$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} &< x \\ f_n(x) &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$$

令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \in (0, 1) \end{cases}$$

$f(x)$ 是函数列的极限函数。

– 是否为一致收敛；

取 $x = \frac{1}{2(n+1)}$ ，有

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| -(n+1) \frac{1}{2(n+1)} + 1 \right| \\ &= \left| -\frac{1}{2} + 1 \right| \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

由上确界的定义可知，

$$\sup_{x \in [0, 1)} |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{2}$$

所以由保不等式性

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1)} |f_n(x) - f(x)| \neq 0$$

故不一致收敛。

– 是否内闭一致收敛。

取闭区间为 $[0, \frac{1}{2}]$ ，证明同上，即不内闭一致收敛。

说明 1. 扩充：

区间 $[0, 1)$ 改为 $(0, 1)$ 后，会有什么变化。

– 一致收敛性；

同理，可取 $x = \frac{1}{2(n+1)}$ ，来证明一致收敛性。

原因在于：影响一致收敛的是点 0 的领域，而不是这一个点。

– 内闭一致收敛性。

设 $[a, b] \subset (0, 1)$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, 当 n 足够大时, 由 $\frac{1}{n+1} < a$, 此时 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上不是分段函数, $f_n(x) \equiv 0$, 显然, 内闭一致收敛。

原因在于: 闭区间和开区间有着巨大的差异, 闭区间 $[a, b]$ 不要按照去掉一个点 0 理解, 而是去掉了 $U(0; a)$ 这个邻域。

• (4)

对任意 $x \in D$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0$$

令 $f(x) = 0$, 于是 $f(x)$ 是函数列的极限函数。

– 是否为一致收敛;

考虑

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= f_n(x) \\ &= \frac{x}{n} \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = +\infty$$

于是对 $M > 1$, 存在 x_0 , $x > x_0$, 有

$$\frac{x}{n} > M$$

可得

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| > M$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \neq 0$$

故不一致收敛。

– 是否内闭一致收敛。

对任意 $[a, b] \subset D$, $f_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单增, 可知

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = \frac{b}{n}$$

于是

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b}{n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

故内闭一致收敛。

• (5)

对任意 $x \in D$, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{x}{n} = 0$$

令 $f(x) = 0$, 于是 $f(x)$ 是函数列的极限函数。

– 是否为一致收敛;

考虑

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |f_n(x)| \\ &= \left| \sin \frac{x}{n} \right| \end{aligned}$$

取 $x_0 = \frac{n\pi}{2}$,

$$\left| \sin \frac{x_0}{n} \right| = 1$$

所以

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \geq 1$$

于是, 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \neq 0$$

故不一致收敛。

– 是否为内闭一致收敛。

任意 $[a, b] \in D$, 我们有

$$\begin{aligned}|f_n(x) - f(x)| &= |f_n(x)| \\ &= \left| \sin \frac{x}{n} \right| \\ &\leq \left| \frac{x}{n} \right|\end{aligned}$$

所以

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \leq \max\left\{\frac{|a|}{n}, \frac{|b|}{n}\right\}$$

我们有

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \max\left\{\frac{|a|}{n}, \frac{|b|}{n}\right\} \\ &= 0\end{aligned}$$

故内闭一致收敛。

2

对任意 n 有

$$|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$$

即

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq a_n$$

已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

由迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

故函数列一致收敛于 f 。

3

- (1)

$$\begin{aligned}|u_n| &= \left| \frac{x^n}{(n-1)!} \right| \\ &= \frac{|x|^n}{(n-1)!} \\ &\leq \frac{r^n}{(n-1)!}\end{aligned}$$

令 $M_n = \frac{r^n}{(n-1)!}$.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_{n+1}}{M_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{n+1}}{n!} \frac{(n-1)!}{r^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r}{n} \\ &= 0\end{aligned}$$

由比式判别法可知

$$\sum M_n$$

收敛。于是，由优级数判别法可知

$$\sum \frac{x^n}{(n-1)!}$$

收敛。

- (2)

使用 $A-D$ 判别法。

取 $\{v_n(x)\} = \{\frac{x^2}{(1+x^2)^n}\}$, $\sum u_n(x) = \sum (-1)^{n-1}$ 。

(i) $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列

$$|S_n(x)| \leq 1$$

即 $\sum u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致有界。

(ii) 对每一个 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$(1+x^2)^n \leq (1+x^2)^{n+1}$$

所以

$$\frac{x^2}{(1+x^2)^n} \geq \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}}$$

所以 $\{v_n(x)\}$ 是单调的;

(iii) 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} = 0$$

令 $f(x) = 0$, 于是 $f(x)$ 是函数列的极限函数。

考虑 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} |v_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{x^2}{(1+x^2)^n} - 0 \right| \\ &= \left| \frac{x^2}{(1+x^2)^n} \right| \\ &\leq \frac{x^2}{1+nx^2} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{x^2} + n} \\ &\leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

注: 第一个不等式可以使用二次项展开得到。

$x = 0$ 时, $|v_n(x) - f(x)| = 0 < \frac{1}{n}$; 所以

$$\sup_{x \in (-\infty, \infty)} |v_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{n}$$

又有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, \infty)} |v_n(x) - f(x)| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以, $v_n(x) \Rightarrow 0$ 。

综上, 使用 $A-D$ 判别法, 函数项级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$ 一致收敛。

• (4)

$x \in [0, 1]$, 我们有

$$|u_n| = \frac{x^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由优级数判别法可知, $\sum \frac{x^n}{n^2}$ 一致收敛。

• (5)

令

$$v_n(x) = \frac{1}{x^2 + n}$$
$$\sum u_n(x) = \sum (-1)^{n-1}$$

(i) $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列 $S_n(x)$, 有

$$|S_n(x)| \leq 1$$

即 $\sum u_n(x)$ 一致有界。

(ii) 对每一个 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$\frac{1}{x^2 + n} \geq \frac{1}{x^2 + n + 1}$$

即 $\{v_n(x)\}$ 是单减的。

(iii)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2 + n} = 0$$

令 $f(x) = 0$, 于是 $f(x)$ 是函数列的极限函数。

考虑

$$\sup_{x \in (-\infty, \infty)} |v_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in (-\infty, \infty)} \frac{1}{x^2 + n}$$
$$= \frac{1}{n}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, \infty)} |v_n(x) - f(x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$$
$$= 0$$

故 $v_n(x) \Rightarrow 0$ 。

综上, 由 A-D 判别法, 函数项级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{x^2 + n}$ 一致收敛。

• (6)

(i) $x \neq 0$ 时, 部分和函数列 (等比数列求和)

$$\begin{aligned} S_n(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{x^2}{(1+x^2)^{k-1}} \\ &= \frac{x^2(1 - (\frac{1}{1+x^2})^n)}{1 - \frac{1}{1+x^2}} \\ &= 1 + x^2 - \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + x^2 - \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \\ &= 1 + x^2 \end{aligned}$$

令 $s(x) = 1 + x^2$, 于是 $s(x)$ 是函数列 $\{S_n(x)\}$ 的极限函数。

考虑

$$\begin{aligned} \sup_{x \neq 0} |S_n(x) - s(x)| &= \sup_{x \neq 0} \left| 1 + x^2 - \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} - (1+x^2) \right| \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{1}{(1+x^2)^{n-1}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(ii) 另外考虑 $x = 0$ 的情况, 由上确界的定义可知

$$\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |S_n(x) - s(x)| \geq 1$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |S_n(x) - s(x)| \neq 0$$

故函数项级数不一致收敛。

4

已知 $g(x)$ 在 D 上有界, 即存在 $M > 0$, 使得

$$|g(x)| < M, x \in D$$

设 $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列为 $\{S_n(x)\}$, 已知 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 由一致收敛定义, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$, 对任意 $x \in D$, 有

$$|S_n(x) - S(x)| < \epsilon$$

于是

$$\begin{aligned} |g(x)S_n(x) - g(x)S(x)| &= |g(x)||S_n(x) - S(x)| \\ &< M\epsilon \end{aligned}$$

由一致收敛的定义可知

$$\sum g(x)u_n(x) = g(x)S(x)$$

5

$\sum v_n(x)$ 一致收敛, 于是由一致收敛的柯西准则, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$, 以及任意正整数 p , 有

$$|v_{n+1}(x) + v_{n+2}(x) + \cdots + v_{n+p}(x)| < \epsilon$$

由题设可知

$$\begin{aligned} |u_{n+1}(x) + v_{n+2}(x) + \cdots + v_{n+p}(x)| &\leq |u_{n+1}(x)| + |v_{n+2}(x)| + \cdots + |v_{n+p}(x)| \\ &\leq v_{n+1}(x) + v_{n+2}(x) + \cdots + v_{n+p}(x) \\ &= |v_{n+1}(x) + v_{n+2}(x) + \cdots + v_{n+p}(x)| \\ &< \epsilon \end{aligned}$$

由一致收敛性的柯西准则, 级数 $\sum u_n(x)$ 一致收敛。

6

$u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 故

$$|u_n(x)| \leq |u_n(a)| + |u_n(b)|$$

已知 $\sum |u_n(a)|$ 与 $\sum |u_n(b)|$ 收敛, 有

$$\sum |u_n(a)| + |u_n(b)| = \sum |u_n(a)| + \sum |u_n(b)|$$

收敛。

由比较原则可知, 对任意 $x \in [a, b]$, $\sum |u_n(x)|$ 收敛;

由优级数判别法可知 $\sum u_n(x)$ 一致收敛。